3. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Альберт Эйнштейн назвал свою идею Принципа Эквивалентности (1907) "наиболее удачной мыслью моей жизни". Он вспоминает "Я сидел на стуле в патентном бюро в Берне, когда мне пришла в голову неожиданная мысль: ***если кто-то падает свободно, он не ощущает своего веса***. Я был поражён. Эта простая мысль оказала на меня глубокое влияние. Она подтолкнула меня к созданию теории гравитации."

Итак, если наблюдатель свободно падает, с ним можно связать инерциальную систему отсчёта, в которой гравитационное поле отсутствует. К сожалению, так как наблюдатели, находящиеся в различных точках пространства и времени будут падать с разными скоростями и в разных направлениях, можно использовать только ***локальные*** системы координат в каждой из которых ускорение, вызванное гравитацией, будет постоянным как по величине, так и по направлению.

Рассмотрим точечного наблюдателя с пренебрежимо малой, но не равной нулю массой в окрестностях массивного объекта с массой M. Если гравитационное поле массивного объекта не очень сильное, и другие силы отсутствуют, наблюдатель будет двигаться вдоль линии гравитационного поля с ускорением, равным в каждой точке линии гравитационному ускорению в этой точке. Однако, если масса M достаточно велика, понятие гравитационного поля теряет смысл и необходимо использовать принципы общей теории относительности. В случае плоской симметрии элементарный интервал пространства-времени может быть записан как

$$ds^2 = -c^2\left(\mathrm{d}t'\right)^2 = -fc^2\left(\mathrm{d}t\right)^2 + \frac{\left(\mathrm{d}x\right)^2}{g} + \left(\mathrm{d}y\right)^2 + \left(\mathrm{d}z\right)^2,$$

где $\mathrm{d}t'$ – бесконечно малый интервал времени, измеренный по часам наблюдателя. В общем случае f и g являются функциями координат пространства-времени. Таким образом, наблюдаемое элементарное смещение $\mathrm{d}x$ может считаться подверженным некоторому локальному сжатию, и соответствующее время $\mathrm{d}t$, необходимое для осуществления данных смещений может считаться подверженным некоторому локальному растяжению.

Трудностью общей теории относительности является факт, состоящий в том, что выражение для $\mathrm{d}s^2$ (называемое *метрикой Минковского*), в котором нет переменных факторов, более не выполняется. Далее мы рассмотрим простейшую ситуацию и попытаемся описать события в пространстве-времени, используя другие наборы координат (или параметров) с соответствующими факторами сжатия/растяжения. Это приведёт нас к более удобным выражениям для метрики пространства-времени $\mathrm{d}s^2$.

Рассмотрим точечный объект массой m_0, находящийся в начальный момент времени ($t = t' = 0$ с) в состоянии покоя на оси x в точке $x_0 = c^2/a'$. Он начинает свободно падать в положительном направлении оси, так, что в любой момент времени его ускорение в сопутствующей инерциальной системе координат (в данный момент движущейся вместе с объектом), постоянно и равно a'.

a. Запишите выражение для ускорения тела в системе координат «гравитационного поля», выразив его через скорость «падения» v, a' и c. Покажите, что результирующая сила, действующая на тело, постоянна.
b. Запишите выражение для v в терминах t, a' и c.
(*Подсказка*: в интеграле примите, что v пропорциональна тригонометрической функции.)
Для дальнейшего определим гиперболические функции sinh, cosh и tanh:

$$\sinh x \overset{\text{def}}{=} \frac{e^x - e^{-x}}{2} \;;\; \cosh x \overset{\text{def}}{=} \frac{e^x + e^{-x}}{2} \;;\; \tanh x \overset{\text{def}}{=} \frac{\sinh x}{\cosh x}.$$

Конечно, существуют и определения обратных тригонометрических функций arcsinh, arccosh и arctanh.
c. Запишите выражения для соответствующего времени t' «падающего» тела в терминах t, a' и c.
(*Подсказка*: в интеграле примите, что t пропорционально гиперболической функции. Обозначьте аргумент этой функции через τ.)
Как вы видите, τ пропорционально t'. Другими словами, τ = constant описывает события, которые являются одновременными с точки зрения «падающего» наблюдателя. Следующим шагом будет попытка введения ещё одного параметра ρ, такого, что ρ = constant описывает явления, неподвижные по отношению к «падающему» наблюдателю.
d. Используя метрику Минковского и найденное преобразование для времени, найдите выражение для положения x тела в терминах a', τ и c.
e. Запишите выражение для мировой линии (траектории) в двумерном пространстве-времени ct-x (координаты y и z в данном случае не представляют интереса). Изобразите график зависимости ct от x. Изобразите также световые конуса прошлого и будущего для стационарного наблюдателя, находящегося в начале координат. (Световой конус прошлого является областью пространства и времени откуда сигналы могут достигнуть начала координат. Световой конус будущего является областью пространства-времени; куда могут быть посланы сигналы из начала координат.) На том же графике нарисуйте мировую линию стационарного объекта с координатой $x_1 > x_0$, мимо которого будет пролетать "падающий" объект в какой-то момент времени.
f. В свете сказанного выше будет удобно выбрать значение константы ρ соответствующей нашему телу **в состоянии покоя** в системе координат без гравитации, ρ_0, выбрать равной пространственному постоянному члену, входящему в уравнение, полученное в предыдущем пункте. Выразите ρ_0 через a' и c.
g. Теперь мы естественным образом распространим эти две новые «координаты», найденные для «падающего» тела на (почти) любое событие в пространстве-времени. Выразите x и ct через ρ и τ. И обратно, выразите ρ и τ через x и ct. Какова максимальная область пространства-времени, которая может быть параметризована с использованием этих координат?
h. Выразите метрику Минковского через ρ и τ, и определите факторы f и g, упомянутые во введении к данной задаче.

Полученная метрика называется *метрикой Риндлера* и она аналогична параметризации плоскости с использованием полярных координат. Факторы f и g **не инвариантны при преобразовании Лоренца**, но в этом наиболее простом случае всегда можно вернуться к метрике Минковского для того, чтобы

получить глобально инвариантную метрику. В общем случае получить инвариантную метрику невозможно.

Вы также видели, что метрика Риндлера не покрывает всё пространство-время. Даже если бы мы смогли её расширить, ускоряющийся наблюдатель никогда не получит информацию из **всего** пространства-времени (в отличие от инерциального наблюдателя, чей световой конус прошлого покрывает в бесконечности всё пространство-время). Говорят, что события лежащие на границе области пространства-времени, из которой «падающий» наблюдатель может получать информацию, образуют так называемый *горизонт событий*.

Так как эта новая метрика видит ускоряющееся тело находящимся в состоянии покоя, она приводит к тому, что стационарные объекты в гравитационном поле теперь движутся относительно системы отсчёта в которой отсутствует гравитация!

i. Для упомянутого ранее стационарного объекта с координатой x_1 выразите его траекторию в пространстве-времени в координатах ρ и τ. Изобразите на графике в координатах τ и ρ «мировые линии» обоих рассматриваемых объектов и определите предельное «расстояние» Δρ от горизонта событий до наблюдателя, находящегося в «свободном падении».

j. В момент, когда наблюдатель начинает «падать», маяк, расположенный в точке с координатой x_0 начинает передавать короткие электромагнитные импульсы в положительном направлении оси x, с периодом времени T_0. Сколько таких импульсов достигнет наблюдателя? Запишите выражение для мировой линии первого из них в координатах ρ и τ. Изобразите на графике в координатах τ и ρ мировые линии наблюдателя и первых трёх сигналов.

k. Промежутки между сигналами будут всё увеличиваться и увеличиваться, что означает, что длина волны сигналов будет возрастать (частота будет падать). Пусть ν_0 – частота испускаемых импульсов. Выразите время τ поступления сигналов через время испускания t, x_0 и c. Выразите частоту ν_N последнего принятого сигнала через ν_0, x_0, T_0 и c.

l. Чему равно значение скорости изменения координаты $d\rho/dt'$ сигнала при его регистрации? Изобразите на графике эту «скорость света вдоль направления a' в пространстве-времени, свободном от гравитации» как функцию ρ.

m. Важно отметить, что если рассматривать dτ как время, текущее в локальной инерциальной системе координат, время в различных точках оси x будет течь по-разному не только как функция координаты точки, но также как функция времени t, прошедшего с момента, когда инерциальный наблюдатель начал «свободно падать». По мере того, как точки пространства формируют горизонт событий, вследствие того, что метрика Риндлера не покрывает всего пространства-времени, время в этих точках останавливается. Например, найдите время dt, начавшееся в точке x_0 как функцию x_0, dτ, t и c. Рассматривая вторую точку, находящуюся на небольшом расстоянии Δx_0 справа от x_0 (то есть в направлении гравитационного поля), определите относительное замедление двух часов, находящихся в этих точках $\varepsilon = \Delta(dt)/dt$, выразив его через x_0, Δx_0, t и c.

n. Теперь предположим, что при $t = 0$ наблюдатель начинает «падать» из состоянии покоя на небольшом расстоянии Δx_0, так, что мы можем приближенно интерпретировать a' как гравитационное ускорение g очень слабого и почти однородного гравитационного поля, такого, как вблизи поверхности Земли. Оцените относительное замедление часов, идущих на

поверхности Земли по отношению к другим идентичным часам, идущим на высоте МКС (Международной космической станции), h = 360 км. Чему равно это время для космонавта, пробывшего один год на МКС? (Движением станции вокруг Земли пренебрегите).

PROBLEM No. 3

a. 0.5p

Deriving the Lorentz transformations two-fold, we get

$$a_x = a'_x \left(\frac{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}{1+\frac{u}{c^2}v'_x} \right)^3$$

In our case $u = v_x$ and $v_x' = 0$.

$$\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = a' \left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$F_x = \frac{ma_x}{1-\frac{v_x^2}{c^2}} = m_0 a' = \text{constant}$$

b. 0.5p

$$v_x = c\sin\alpha \Rightarrow \frac{\mathrm{d}(c\sin\alpha)}{(1-\sin^2\alpha)^{\frac{3}{2}}} = a'\mathrm{d}t \Rightarrow c\tan\alpha = a't + C$$

At $t = 0$, $v_x = 0$, so $\alpha = 0$ and $C = 0$.

$$\frac{\frac{v_x}{c}}{\sqrt{1-\frac{v_x^2}{c^2}}} = \frac{a't}{c} \Rightarrow v = c\frac{\frac{a't}{c}}{\sqrt{1+\left(\frac{a't}{c}\right)^2}}$$

c. 0.5p

$$\mathrm{d}t' = \mathrm{d}t\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+\left(\frac{a't}{c}\right)^2}}\ ;\ \frac{a't}{c} = \sinh\tau \Rightarrow \mathrm{d}t' = \frac{c}{a'}\mathrm{d}\tau \Rightarrow t' = \frac{c}{a'}\tau + C$$

Again $C = 0$, so

$$t' = \frac{c}{a'}\operatorname{arcsinh}\left(\frac{a't}{c}\right)$$

d. 1p

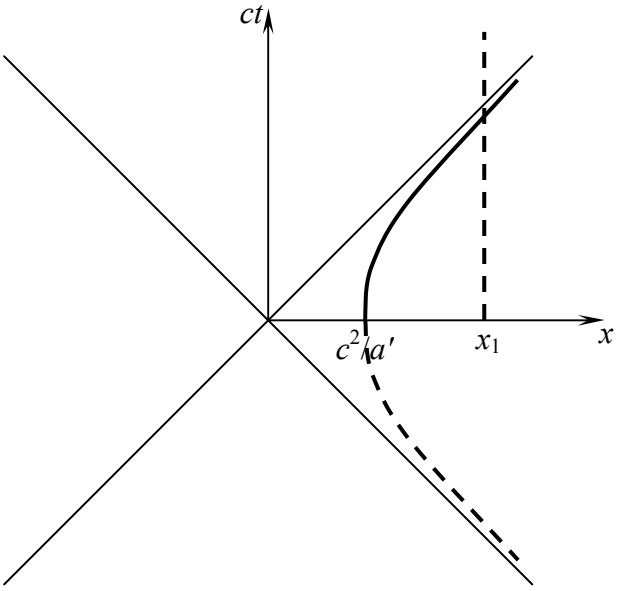
$$\left.\begin{aligned} -c^2(\mathrm{d}t')^2 &= -c^2(\mathrm{d}t)^2 + (\mathrm{d}x)^2 \\ \frac{a't}{c} &= \sinh\tau \Rightarrow \mathrm{d}t = \frac{c}{a'}\cosh\tau\,\mathrm{d}\tau \end{aligned}\right\} \Rightarrow (\mathrm{d}x)^2 = \frac{c^4}{a'^2}(\cosh^2\tau - 1)(\mathrm{d}\tau)^2 \Rightarrow dx = \frac{c^2}{a'}\sinh\tau\,\mathrm{d}\tau \Rightarrow$$

$$x = \frac{c^2}{a'}\cosh\tau + C$$

At $t = t' = 0$, $x_0 = c^2/a'$, so again $C = 0$.

e. 1p

$$ct = \frac{c^2}{a'}\sinh\tau \Rightarrow x^2 - (ct)^2 = \left(\frac{c^2}{a'}\right)^2 \Rightarrow \frac{x^2}{\left(\frac{c^2}{a'}\right)^2} - \frac{(ct)^2}{\left(\frac{c^2}{a'}\right)^2} = 1$$



f. 0.5p

$$\rho_0 = \frac{c^2}{a'} \Rightarrow \begin{cases} x = \rho_0 \cosh\tau \\ ct = \rho_0 \sinh\tau \end{cases}$$

g. 0.5p

$$\begin{cases} x = \rho\cosh\tau \\ ct = \rho\sinh\tau \end{cases} ; \quad \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 - (ct)^2} \\ \tau = \operatorname{arctanh}\left(\frac{ct}{x}\right) \end{cases}$$

These equations require that $x > 0$ and $\rho > 0$, so using these new parameters one can cover only the quadrant of spacetime characterized by $x > |ct|$.

h. 1p

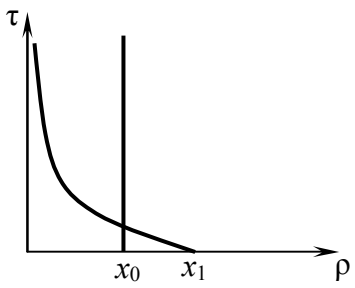
$$\left.\begin{aligned} \mathrm{d}x &= \mathrm{d}\rho\cosh\tau + \rho\sinh\tau\,\mathrm{d}\tau \\ \mathrm{d}(ct) &= c\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}\rho\sinh\tau + \rho\cosh\tau\,\mathrm{d}\tau \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$ds^2 = -c^2(\mathrm{d}t)^2 + (\mathrm{d}x)^2 = (\mathrm{d}\rho)^2 - \rho^2(\mathrm{d}\tau)^2 = -c^2\frac{\rho^2}{c^2}(\mathrm{d}\tau)^2 + (\mathrm{d}\rho)^2 \; ; \; f = \frac{\rho^2}{c^2} \; ; \; g = 1$$

i. 0.5p

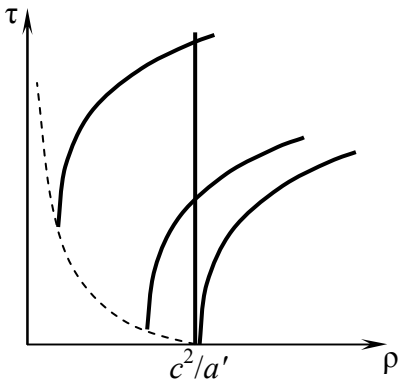
$$\rho = \frac{x_1}{\cosh\tau} \Leftrightarrow \tau = \operatorname{arccosh}\left(\frac{x_1}{\rho}\right)$$

$$\Delta\rho = \frac{c^2}{a'}$$



j. 0.5p

The observer will receive only those signals emitted before the beacon exits the quadrant of spacetime described by the Rindler metric.



$$ct \le x = x_0 \Rightarrow t_{\lim} = \frac{x_0}{c} \Rightarrow N = \left[\frac{t_{\lim}}{T_0}\right] + 1 = \left[\frac{x_0}{cT_0}\right] + 1$$

In the case of the light,

$$ds^2 = 0 \Rightarrow (\mathrm{d}\rho)^2 = \rho^2 (\mathrm{d}\tau)^2 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \mathrm{d}\tau$$

At $\tau = 0$, $\rho_0 = x_0$, so

$$\ln\frac{\rho}{\rho_0} = \tau \Rightarrow \rho = x_0\,\mathrm{e}^{\tau}$$

k. 1.5p

Let ρ_e and τ_e be the spacetime coordinates for the emission of a pulse.

$$\rho_e = \sqrt{x_0^2 - c^2t^2}\ ;\ \tau_e = \operatorname{arctanh}\left(\frac{ct}{x_0}\right)$$

$$\tanh\tau_e = \frac{\mathrm{e}^{\tau_e} - \mathrm{e}^{-\tau_e}}{\mathrm{e}^{\tau_e} + \mathrm{e}^{-\tau_e}} = \frac{ct}{x_0} \Rightarrow \mathrm{e}^{2\tau_e} - 1 = \frac{ct}{x_0}\left(\mathrm{e}^{2\tau_e} + 1\right) \Rightarrow \mathrm{e}^{2\tau_e} = \frac{1 + \frac{ct}{x_0}}{1 - \frac{ct}{x_0}} \Rightarrow \mathrm{e}^{\tau_e} = \sqrt{\frac{x_0 + ct}{x_0 - ct}}$$

$$\rho = \frac{\rho_e}{\mathrm{e}^{\tau_e}}\mathrm{e}^{\tau} = (x_0 - ct)\mathrm{e}^{\tau} = \rho_0 \Rightarrow \mathrm{e}^{\tau} = \frac{x_0}{x_0 - ct} \Rightarrow \tau = \ln\left(\frac{x_0}{x_0 - ct}\right)$$

Let t^* be the moment the observer receives the last signal.

$$v(t^*) = c\frac{\frac{a't^*}{c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{a't^*}{c}\right)^2}}$$

The frequency received is

$$\nu = \nu_0\sqrt{\frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}}} = \nu_0\sqrt{\frac{1 - \frac{\frac{a't^*}{c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{a't^*}{c}\right)^2}}}{1 + \frac{\frac{a't^*}{c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{a't^*}{c}\right)^2}}}} = \nu_0\sqrt{\frac{\sqrt{1 + \left(\frac{a't^*}{c}\right)^2} - \frac{a't^*}{c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{a't^*}{c}\right)^2} + \frac{a't^*}{c}}} = \nu_0\left[\sqrt{1 + \left(\frac{a't^*}{c}\right)^2} - \frac{a't^*}{c}\right]$$

But

$$ct^* = \frac{c^2}{a'}\sinh\tau \Rightarrow \frac{a't^*}{c} = \sinh\tau \Rightarrow \nu = \nu_0(\cosh\tau - \sinh\tau) = \nu_0\,\mathrm{e}^{-\tau} = \nu_0\left(1 - \frac{ct}{x_0}\right)$$

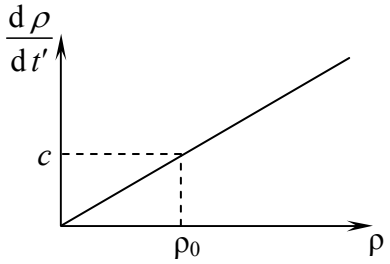
$$t = NT_0 \Rightarrow \nu = \nu_0 \left\{ 1 - \frac{cT_0}{x_0} \left(\left[\frac{x_0}{cT_0} \right] + 1 \right) \right\}$$

l. 0.5p

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t'} = \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t'} = (x_0 - ct)\mathrm{e}^{\tau}\frac{a'}{c} = \frac{a'}{c}\rho$$

Upon reception,

$$\mathrm{e}^{\tau} = \frac{x_0}{x_0 - ct} \Rightarrow \frac{d\rho}{dt'} = (x_0 - ct)\frac{x_0}{x_0 - ct}\frac{a'}{c} = \frac{c^2}{a'}\frac{a'}{c} = c$$



m. 1p

$$\tanh\tau = \frac{ct}{x_0} \Rightarrow \frac{1}{\cosh^2\tau}\mathrm{d}\tau = \frac{c}{x_0}\mathrm{d}t \Rightarrow \mathrm{d}t = \frac{x_0}{c}\left(1 - \tanh^2\tau\right)\mathrm{d}\tau = \frac{x_0}{c}\left(1 - \frac{c^2t^2}{x_0^2}\right)\mathrm{d}\tau$$

$$\frac{\mathrm{d}(\mathrm{d}t)}{\mathrm{d}x_0} = \frac{\mathrm{d}\tau}{c}\frac{\mathrm{d}\left(\frac{x_0^2 - c^2t^2}{x_0}\right)}{\mathrm{d}x_0} = \frac{\mathrm{d}\tau}{c}\frac{x_0^2 + c^2t^2}{x_0^2}$$

$$\varepsilon = \frac{\frac{\mathrm{d}\tau}{c}\frac{x_0^2 + c^2t^2}{x_0^2}\Delta x_0}{\frac{\mathrm{d}\tau}{c}\frac{x_0^2 - c^2t^2}{x_0}} = \frac{x_0^2 + c^2t^2}{x_0^2 - c^2t^2}\frac{\Delta x_0}{x_0}$$

n. 0.5p

$$\varepsilon = \frac{\Delta x_0}{x_0} = \frac{h}{\frac{c^2}{a'}} = \frac{gh}{c^2} \approx \frac{10\,\mathrm{m/s^2}\cdot 360\cdot 10^3\,\mathrm{km}}{9\cdot 10^{16}\,\mathrm{m^2/s^2}} = 4\cdot 10^{-11}$$

$$\Delta t = 4\cdot 10^{-11}\cdot 365\cdot 24\cdot 3600 \approx 1.26\cdot 10^{-3}\,\mathrm{s}$$